

IAD591
IoT Application Development

Dr Đoàn Xuân Huy Minh
✉ minhdxh@fe.edu.vn
☎ 09.1800.8030

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Assessments

Exercises:	3 x 15%
Presentation:	1 x 15%
Project:	1 x 40%
Completion Criteria:	Final Grade >= 5 /10

FSB

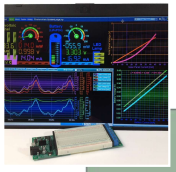
FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Course content



Part 1

1. Introduction to IoT and embedded systems
2. Arduino & C
3. Raspberry Pi & Python
4. Advanced Interfacing with Raspberry Pi



Part 2

5. IoT Graphical User Interface
6. IoT Database Management
7. IoT Platforms and Linux



Part 3

7. IoT Protocols and Connection
8. Integration: Flow & Dashboard
9. Capstone Project Showcase (9+10)

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Liêm chính học thuật

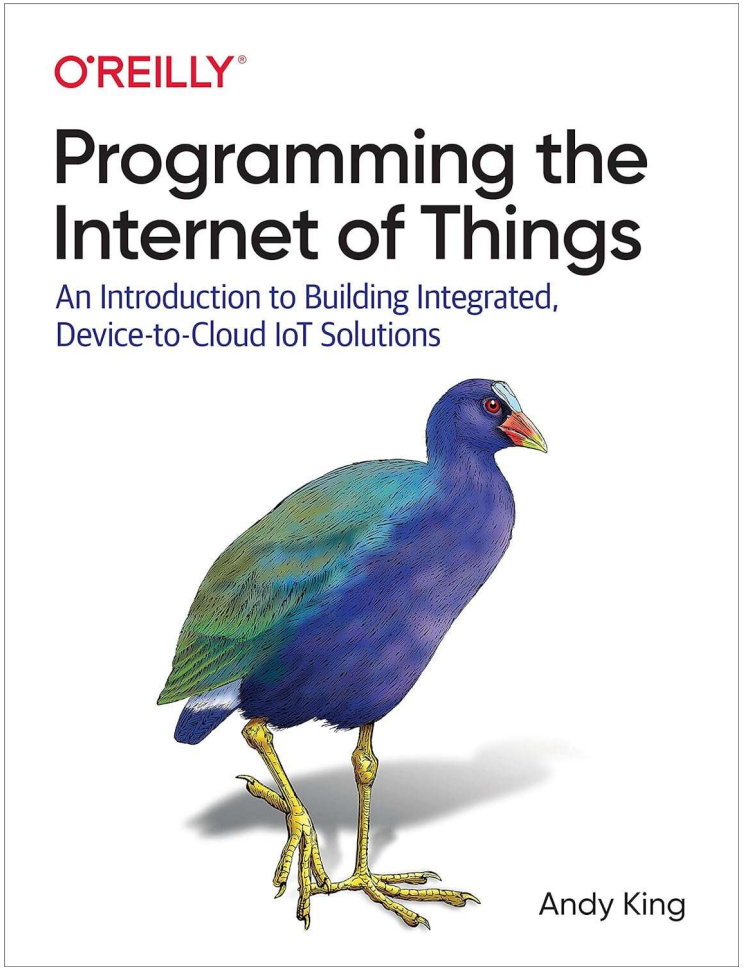
Tất cả bài nộp và dự án phải là công sức của nhóm/HV.

Tài liệu tham khảo (nếu có) cần được dẫn nguồn

Khuyến khích sử dụng AI để hỗ trợ code, nhưng sản phẩm cuối cùng phải thể hiện sự hiểu biết và đóng góp của người học.

Textbook

- Programming the Internet of Things by Andy King

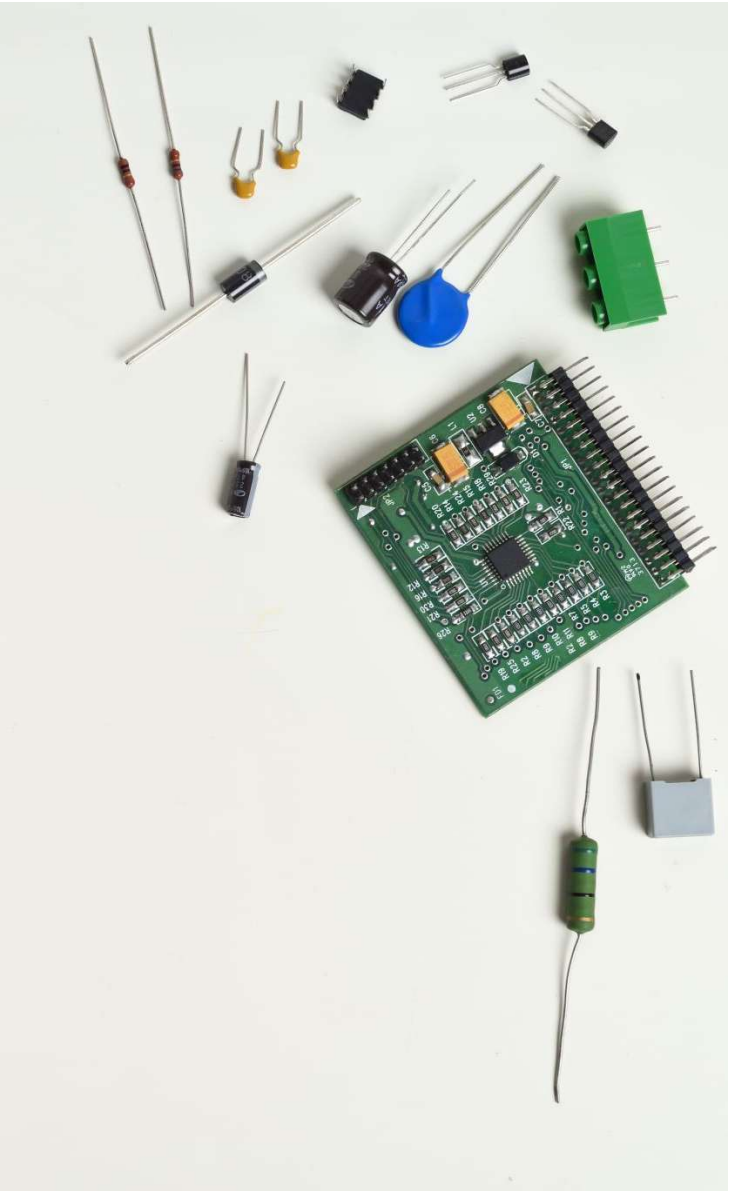


FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Session 1: Introduction to IoT and Embedded Systems

- Overview of IoT concepts and applications
- Key components of IoT systems
- Introduction to schematic diagram
- Introduction to simulation

FSB



Embedded Systems

Hệ thống điều khiển chuyên dụng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể (trong 1 hệ thống lớn).

Ứng dụng:

- Thiết bị điện tử tiêu dùng
- Hệ thống ô tô
- Máy móc công nghiệp
- Thiết bị y tế và nhiều hơn nữa.

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Discussion:





- Xe tự lái cần dữ liệu gì?
- Vai trò của IoT

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

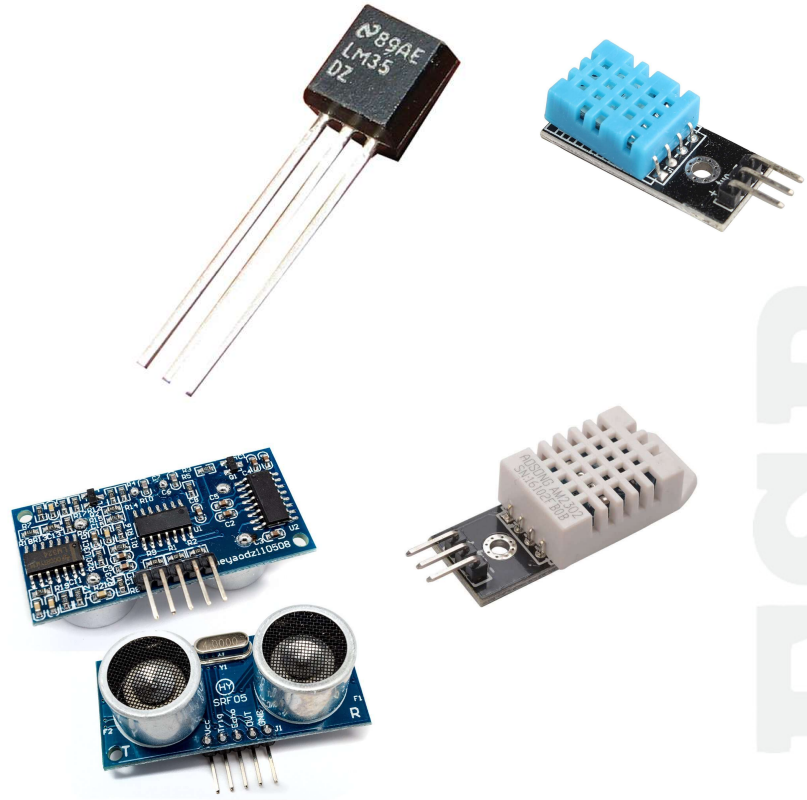
Main components of IoT

Sensors và Actuators	• Sensors: Thu thập dữ liệu từ môi trường. • Actuators: Thực hiện hành động dựa trên dữ liệu cảm biến.
Connectivity & Transmission	• Wi-Fi, Bluetooth, • Mạng di động.
Data Processing	• Phân tích và xử lý dữ liệu để ra quyết định.
User Interface	• Tương tác và điều khiển thiết bị IoT • Giám sát dữ liệu

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Sensors / Cảm biến

- Temperature Sensors:
  - e.g. LM35, DHT11
- Light Sensors:
  - e.g. photodiodes
- Motion Sensors:
  - e.g. PIR, ultrasonic
- Proximity Sensors:
  - e.g. IR sensors, capacitive sensors
- Humidity Sensors:
  - e.g. DHT22, SHT3x
- Pressure Sensors:
  - e.g. BMP180, MPL3115A2



FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

iPhone/iPad: Sensors Toolbox



Sensors Toolbox 4+

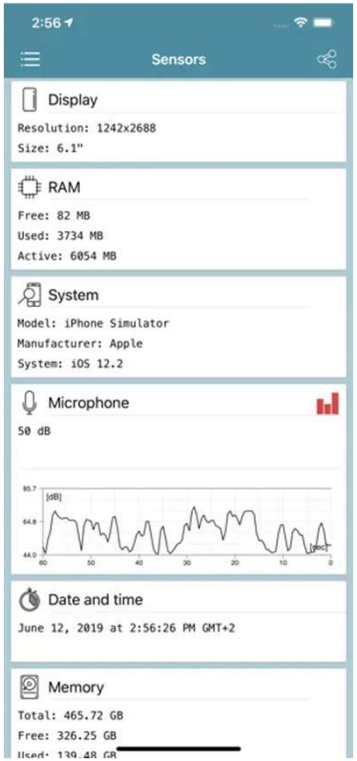
Check your device's Sensors

ExaMobile S.A.

★★★★★ 4.7 • 141 Ratings

Free · Offers In-App Purchases





FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Android: Sensor Box

Sensor Box for Android - Senso

Nirmal Labs

Contains ads

100K+ Downloads

3+ Rated for 3+

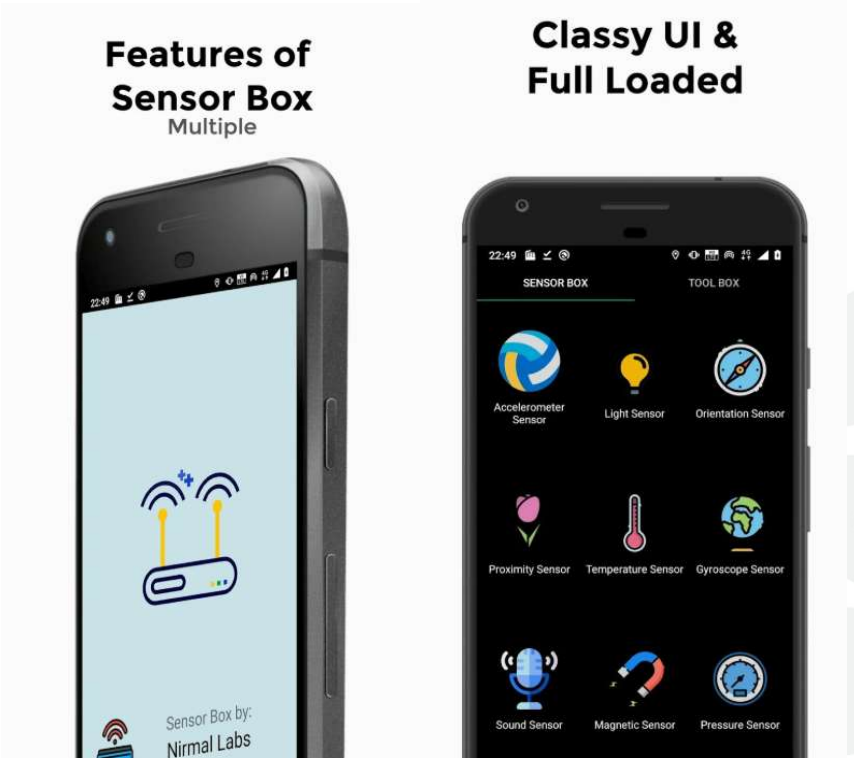
Install on more devices

Share

This app is available for all of your devices

You can share this with your family. Learn more about Family Library





FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Discussion / Thảo luận

Ghi lại 1-2 cảm biến trên App Sensor	Cho biết các hướng ứng dụng sử dụng các cảm biến này
Light sensor (CB ánh sáng)	
Accelerometer (CB gia tốc)	
Magnetometer (CB từ trường)	
Gyroscope (con quay hồi chuyển)	

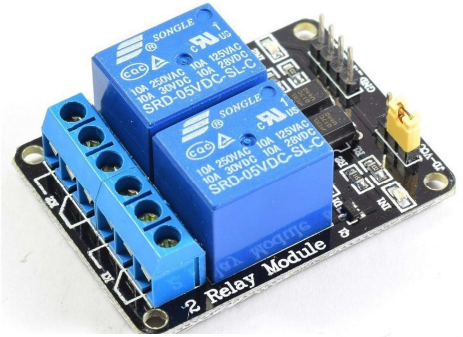
FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Actuators / Bộ điều khiển – truyền động

- LEDs
- Motors:
  - DC motors, stepper motors, servo motors
- Relays
- Buzzers
- Solenoids







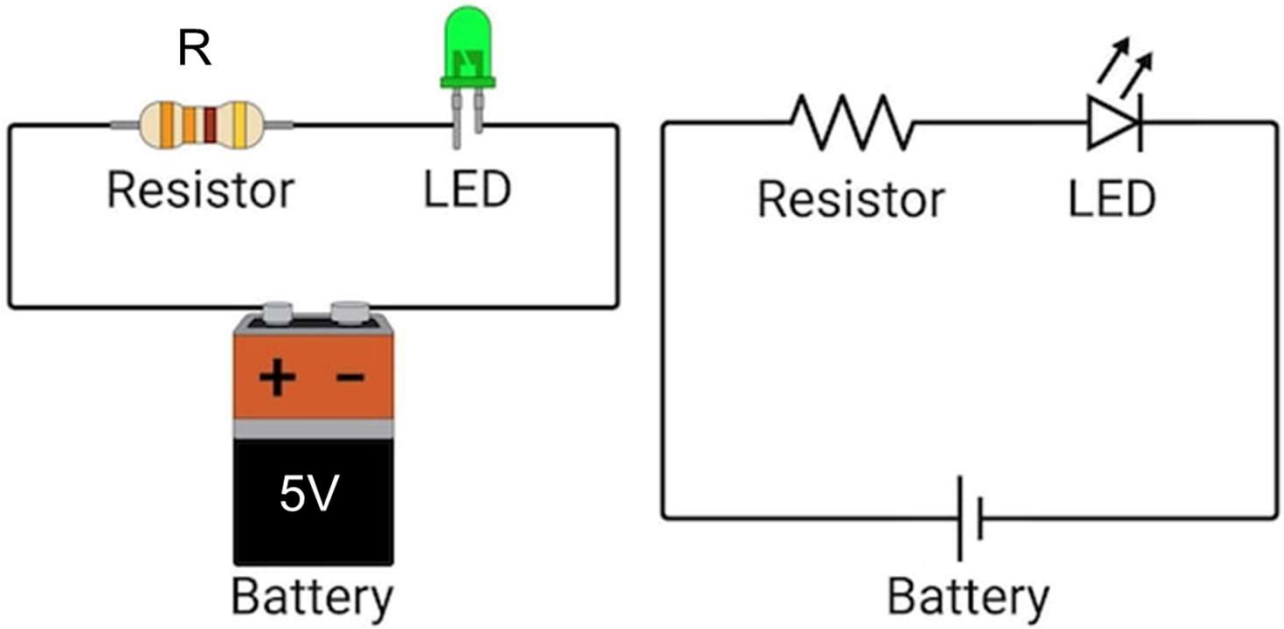




FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Schematic (SĐ nguyên lý) -- Sơ đồ mạch nối tiếp



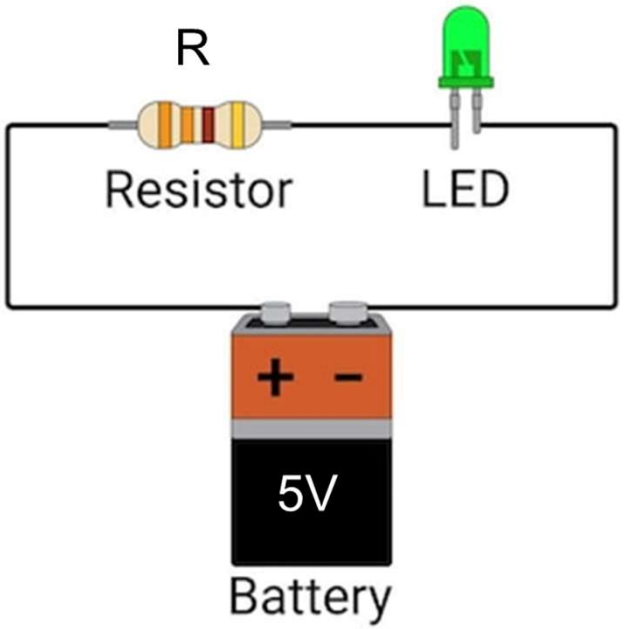
FSB

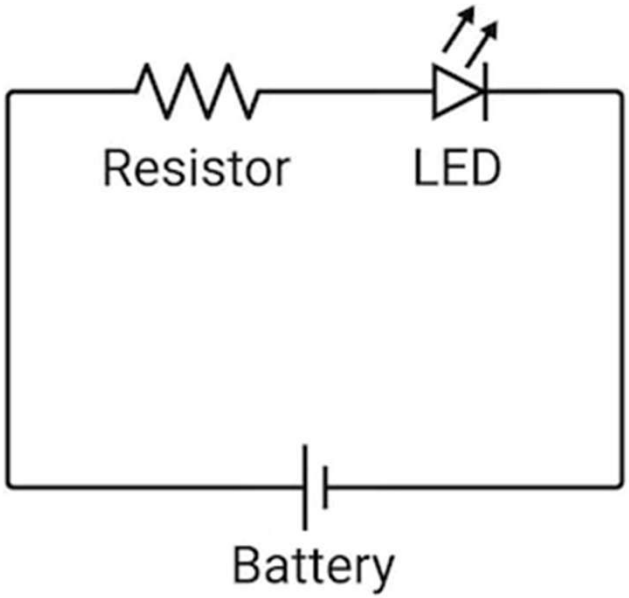
FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Áp dụng định luật Ohm

$$R = \frac{V_{nguồn} - V_{LED}}{I_{LED}}$$

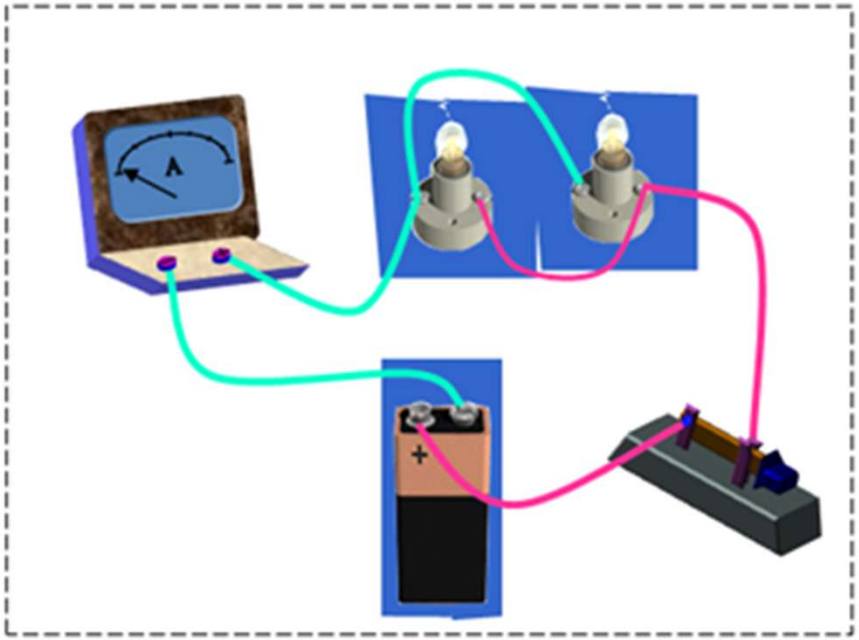
- Nguồn: 5V
- V_{LED} = 2V
- I_{max} = 20mA

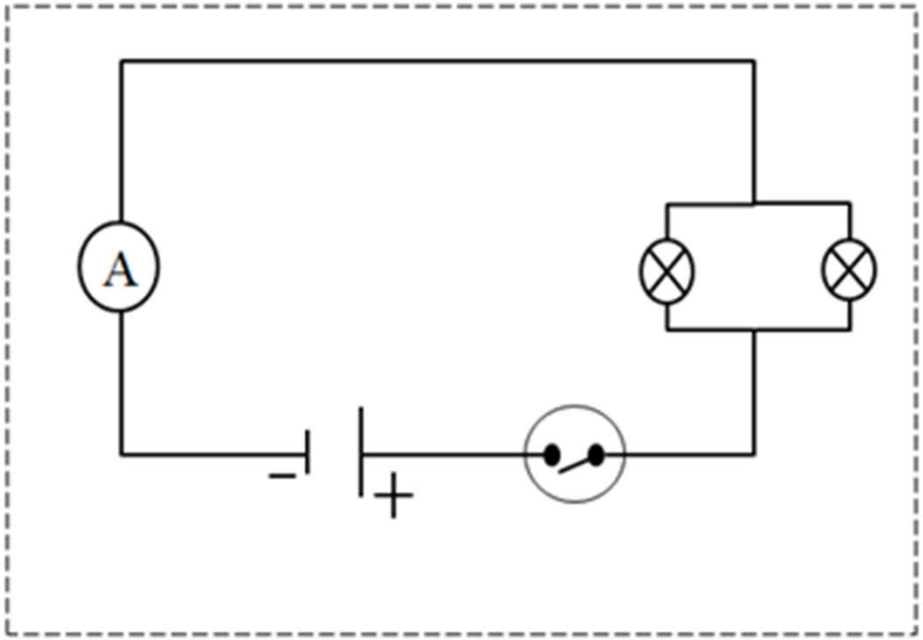




FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Schematic (SĐ nguyên lý) -- Sơ đồ mạch song song

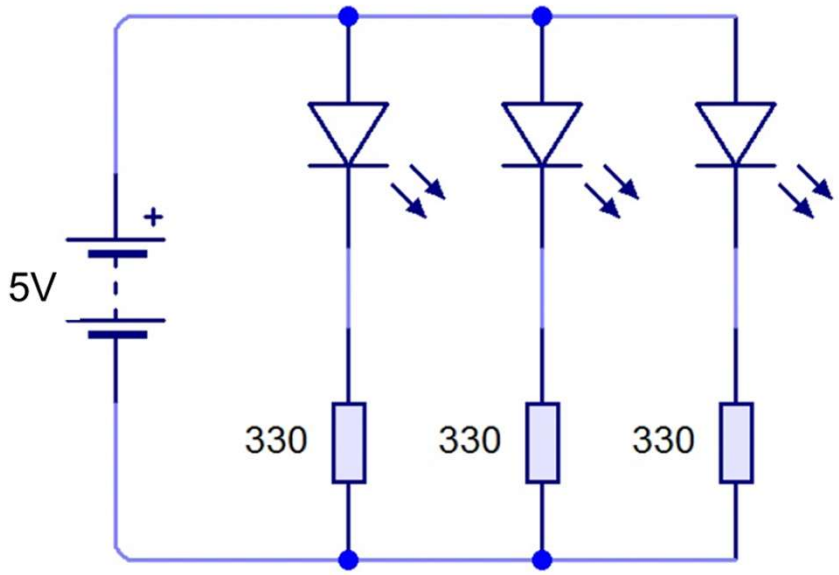




FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Mạch đấu song song (Parallel)

- $V_1 = V_2 = V_3 = V$
- $I = I_1 + I_2 + I_3$
- Viết công thức tính R



FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Resistor / Điện trở

cho tôi biết cách đọc thông số điện trở

Để đọc **thông số điện trở**, bạn có thể sử dụng **2 cách chính**:

✅ 1. Đọc qua vòng màu (đối với điện trở màu – loại phổ biến nhất)

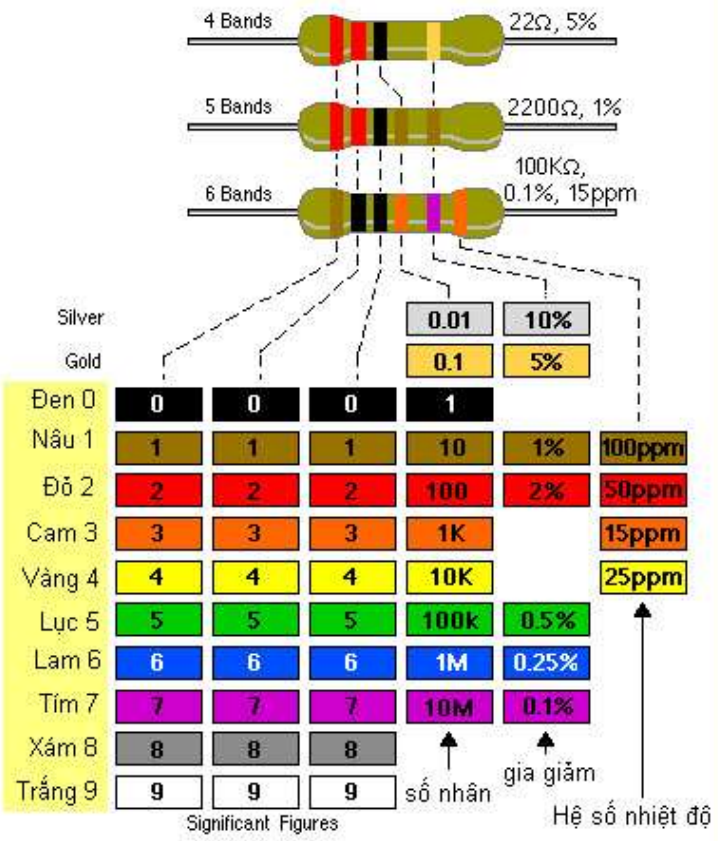
Điện trở thường có **3, 4, 5 hoặc 6 vòng màu**. Với loại 4 vòng màu (phổ biến nhất), cách đọc như sau:

⚙ Cách đọc điện trở 4 vòng màu:

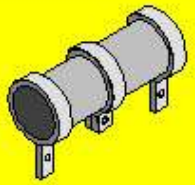
Vị trí	Ý nghĩa
Vòng 1	Chữ số thứ 1
Vòng 2	Chữ số thứ 2
Vòng 3	Hệ số nhân
Vòng 4	Sai số (tolerance)



Các điện trở than thông dụng



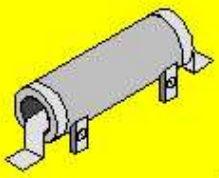
Luật màu dùng ghi trị của các điện trở



Điện trở dây quấn (có điểm chỉnh)



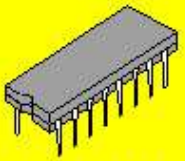
Điện trở màn



Điện trở dây quấn



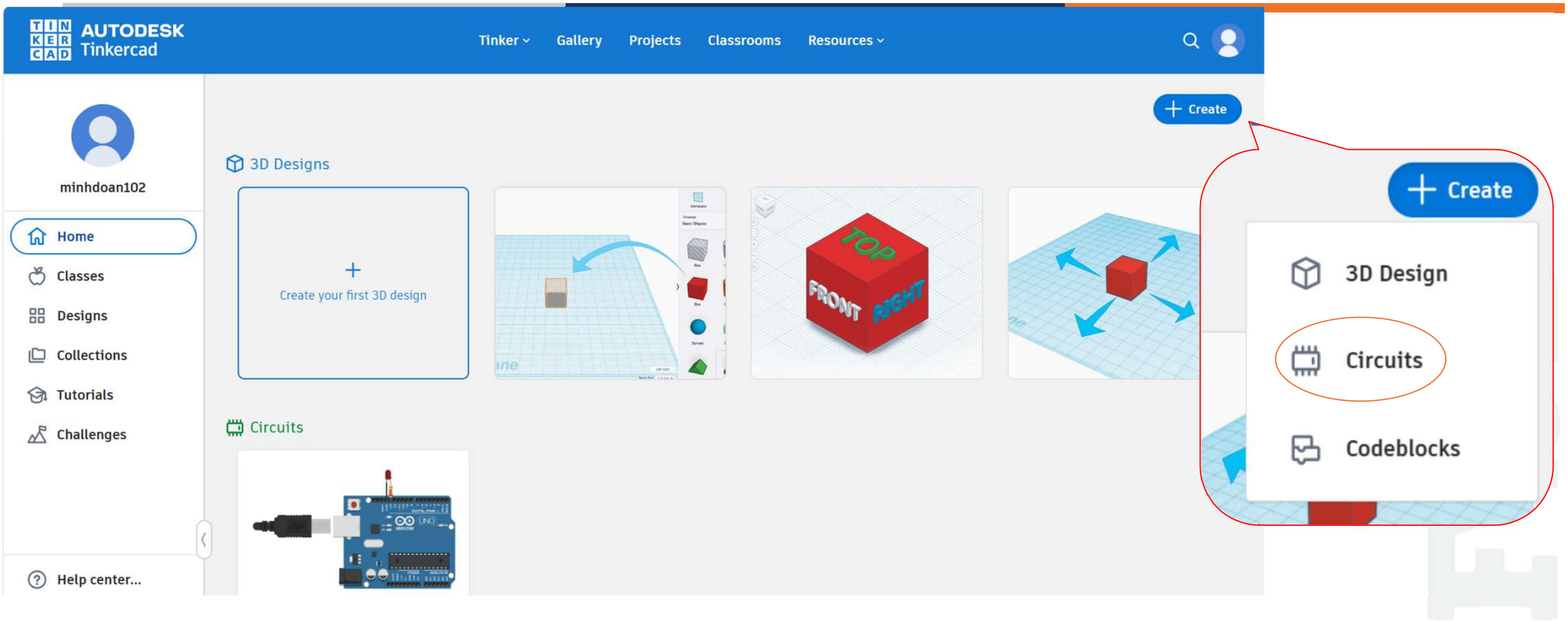
Điện trở than



Điện trở khối

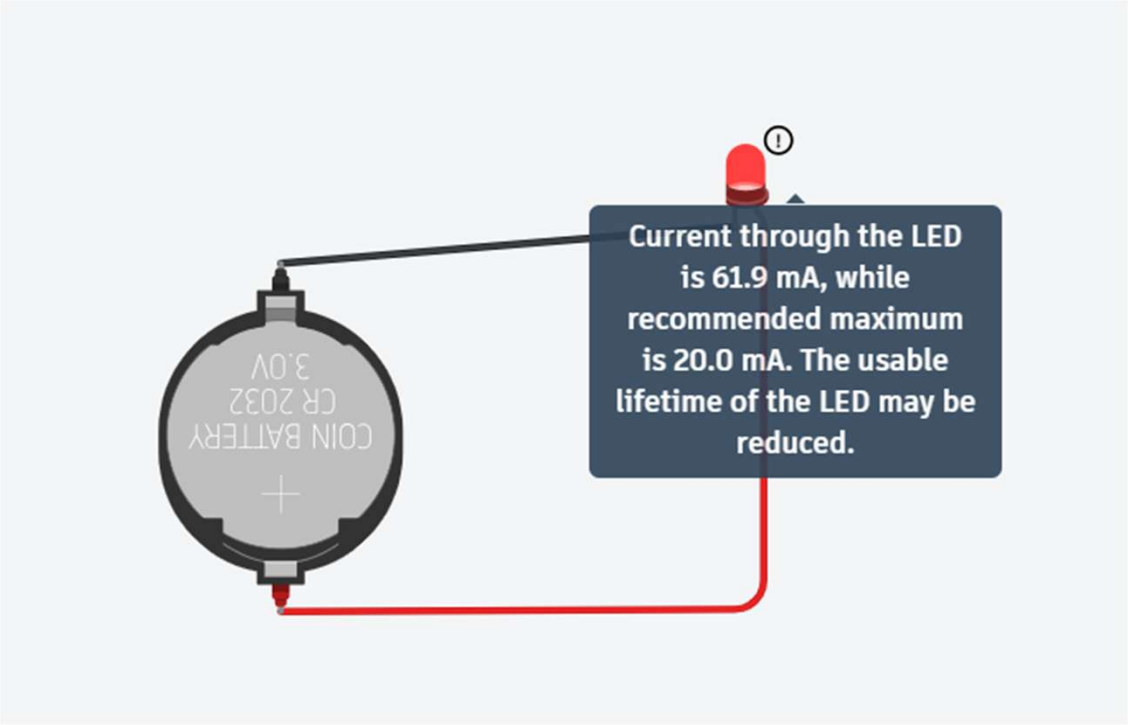
FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

TinkerCad.com



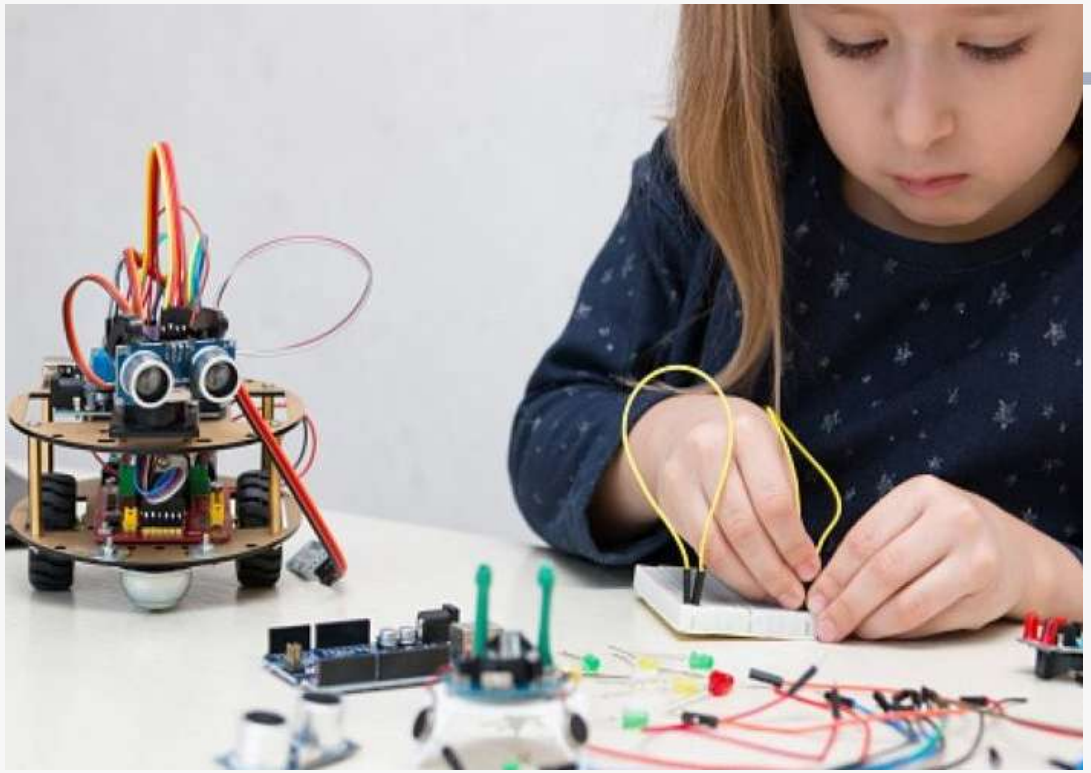
FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Vẽ sơ đồ mạch LED với điện trở bằng tay hoặc trên TinkerCAD



FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY



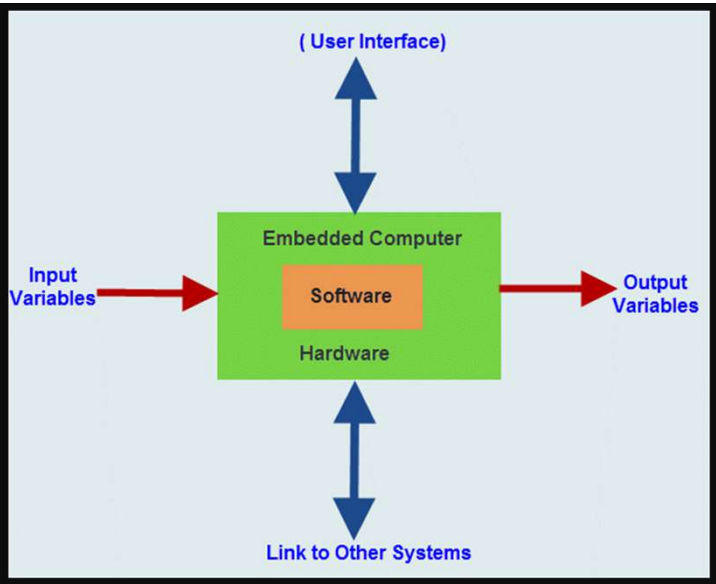
Giới thiệu về Arduino

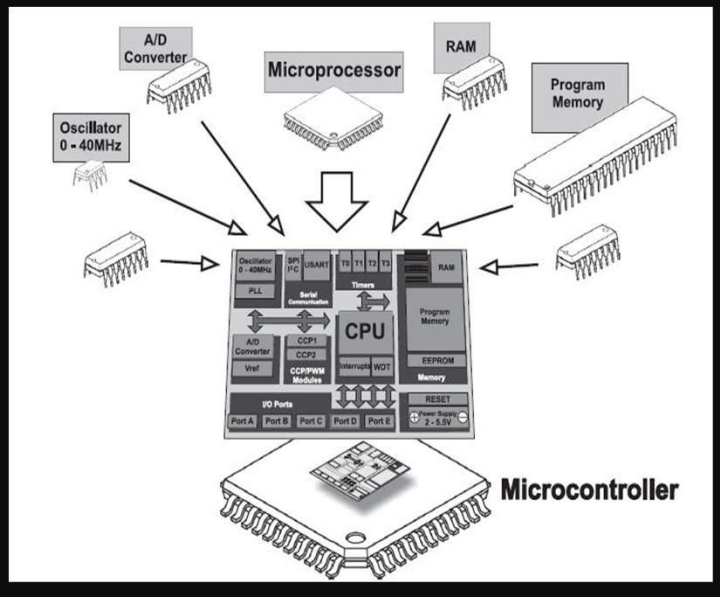
- Arduino: nền tảng điện tử nhỏ gọn, dễ sử dụng
  - Arduino board
  - IDE
  - Arduino shields
  - Cộng đồng mở

FSB

Components

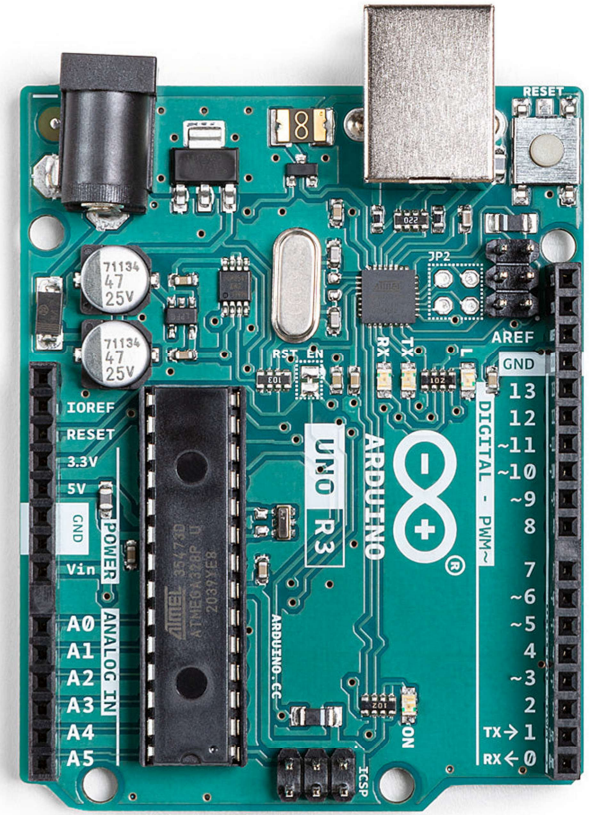
- **Vi điều khiển/Vi xử lý:**
  Là bộ não của hệ thống nhúng, thực thi lệnh lập trình.
- **Bộ nhớ:** Lưu trữ mã và dữ liệu.
- **Giao diện Input/Output:**
  Kết nối với thiết bị ngoài (cảm biến, chấp hành, module truyền thông).

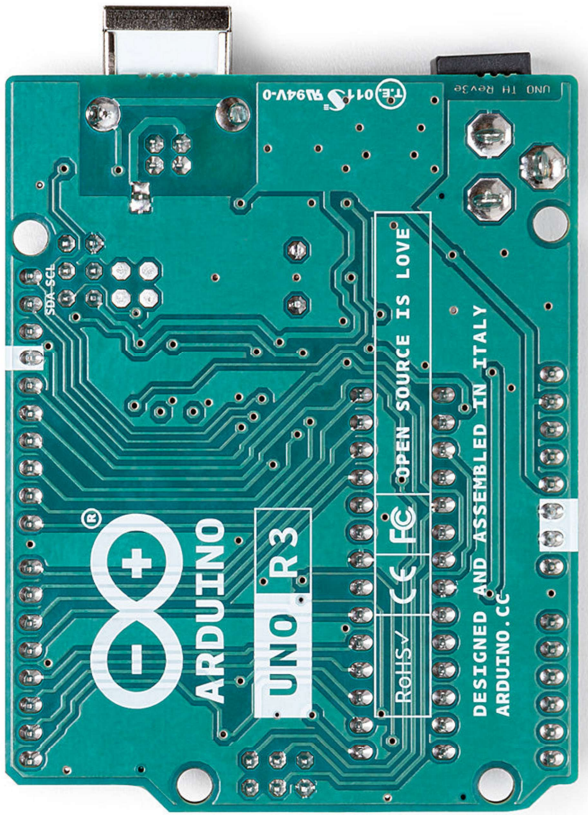




FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Arduino Uno Rev3



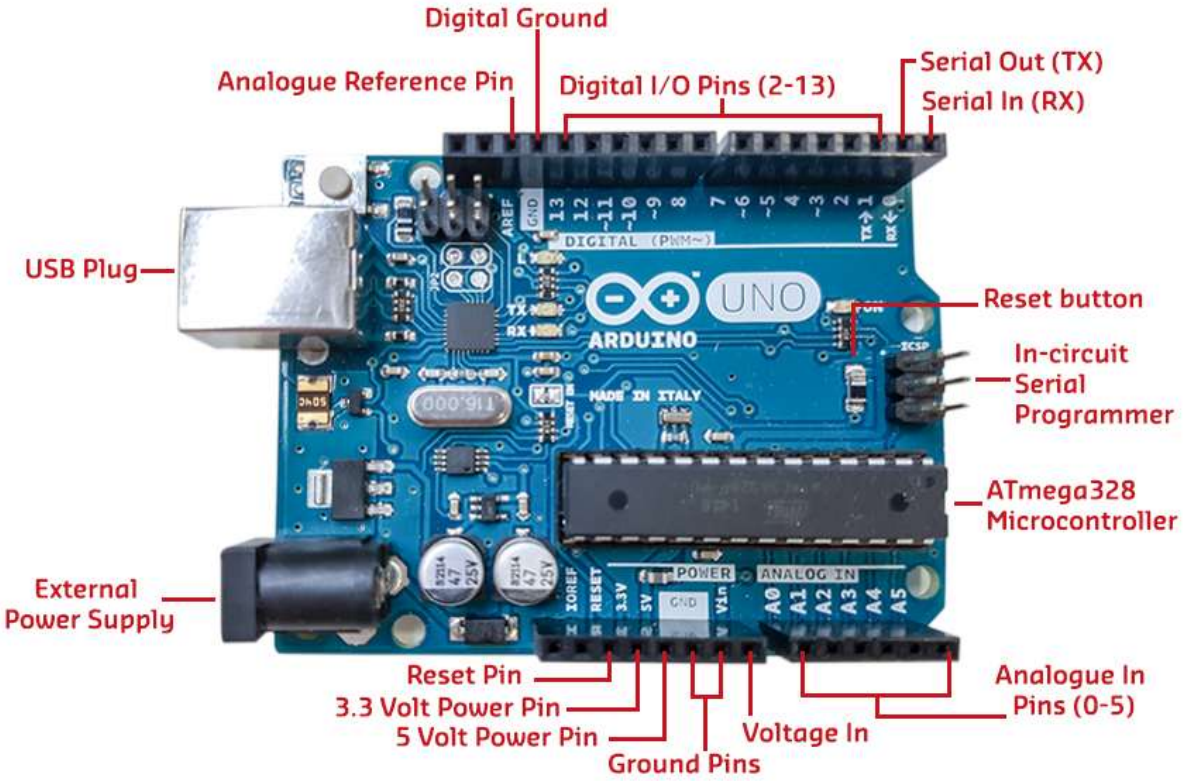


Bo mạch Arduino là một thiết bị điện tử nhỏ gọn, sử dụng vi điều khiển để thực hiện các tác vụ điều khiển phần cứng.

FSB

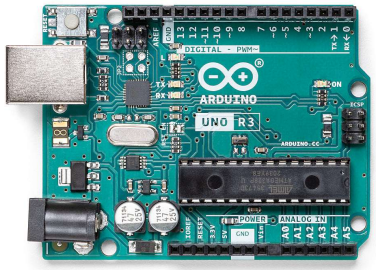
Key components of an Arduino board

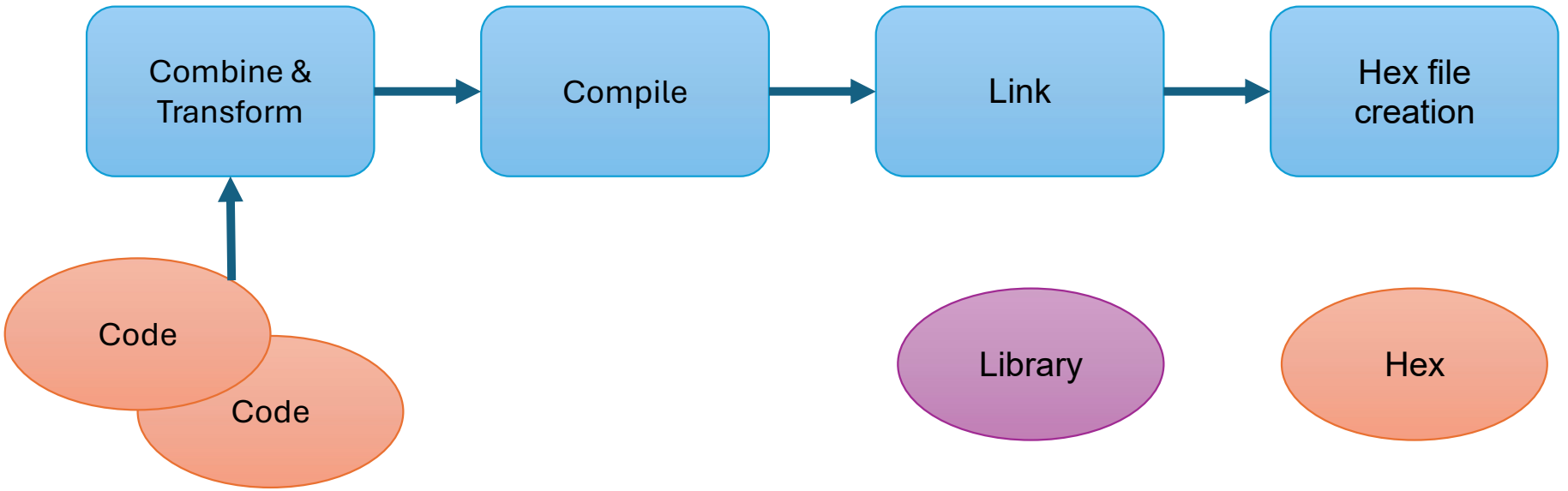




FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Arduino toolchain

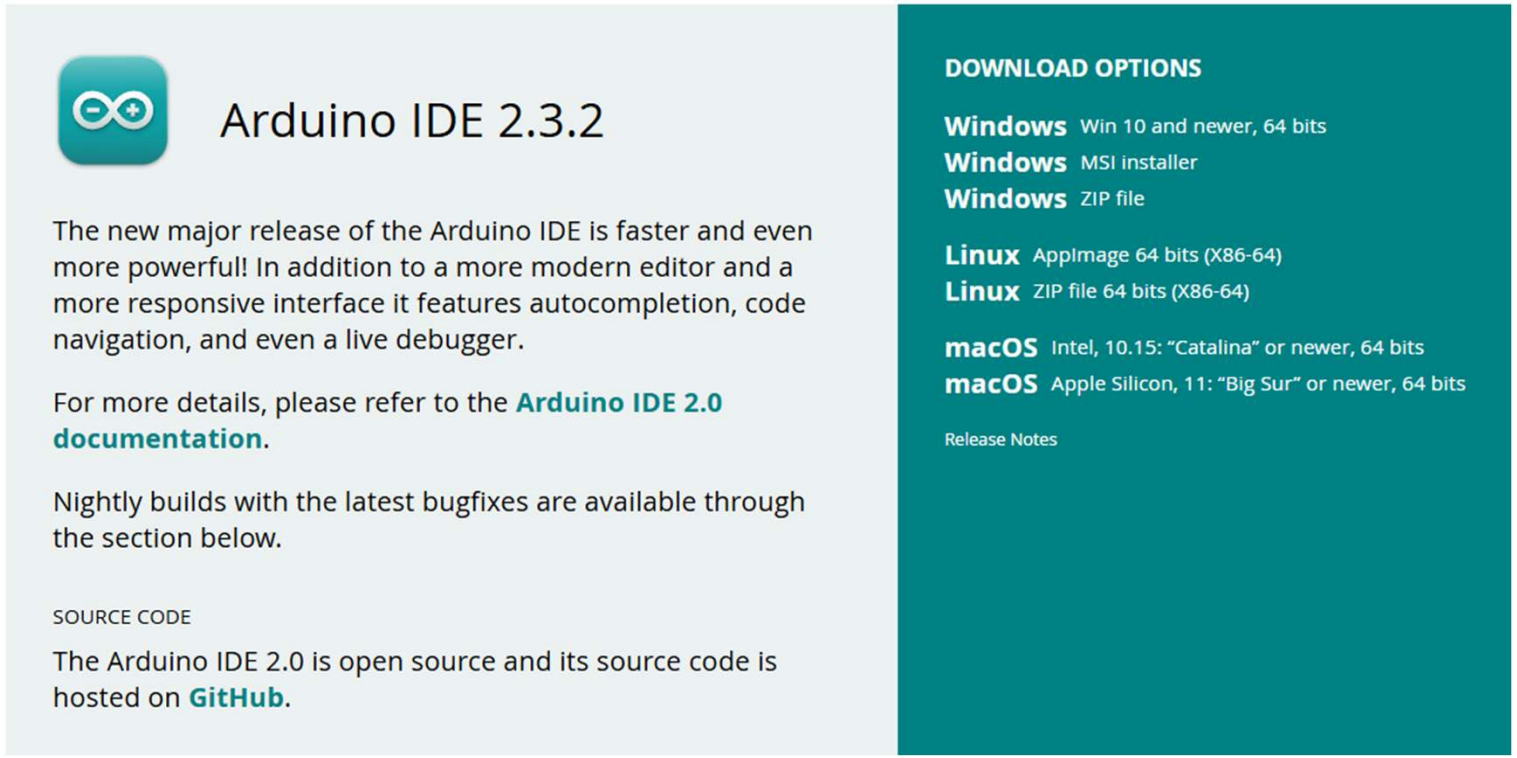




FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Arduino IDE

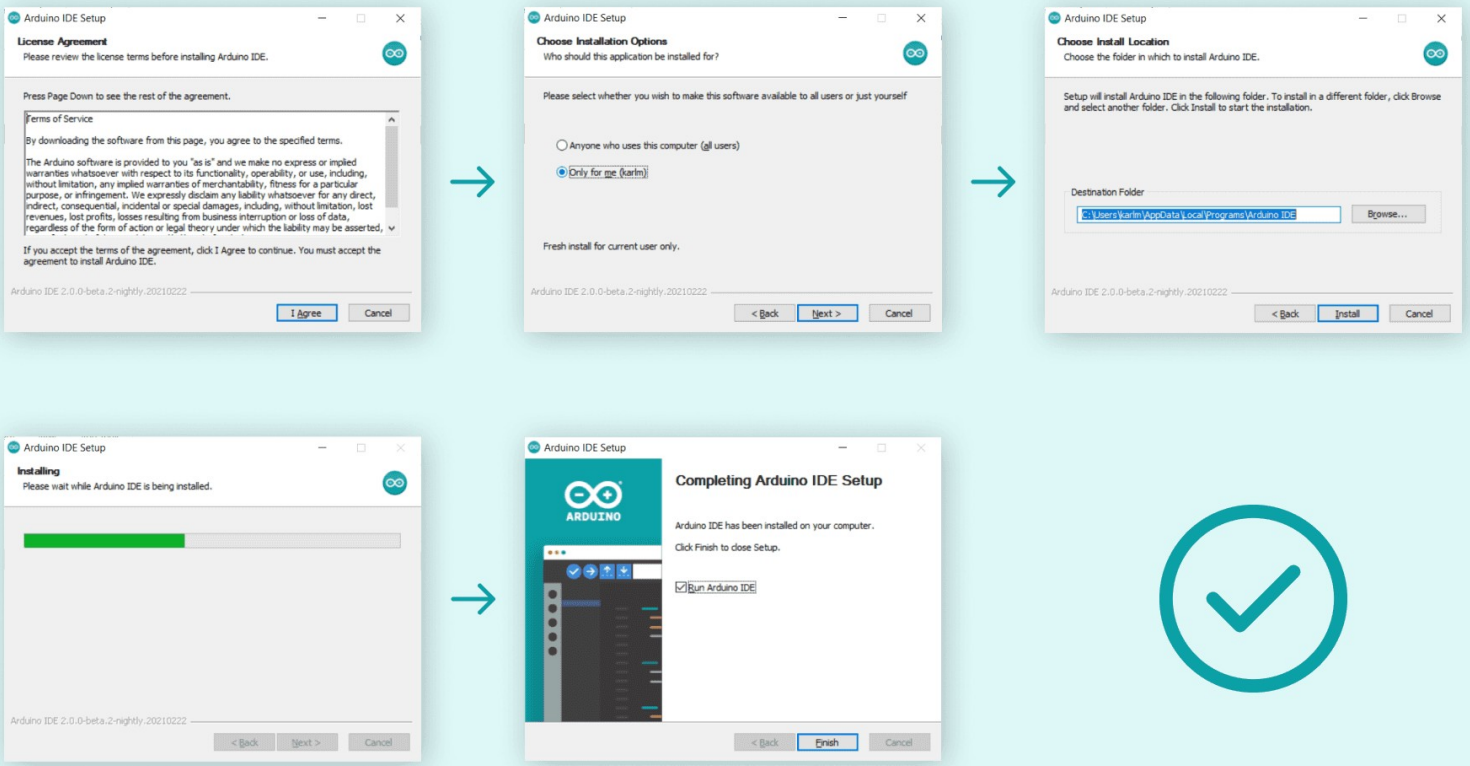


https://www.arduino.cc/en/software

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

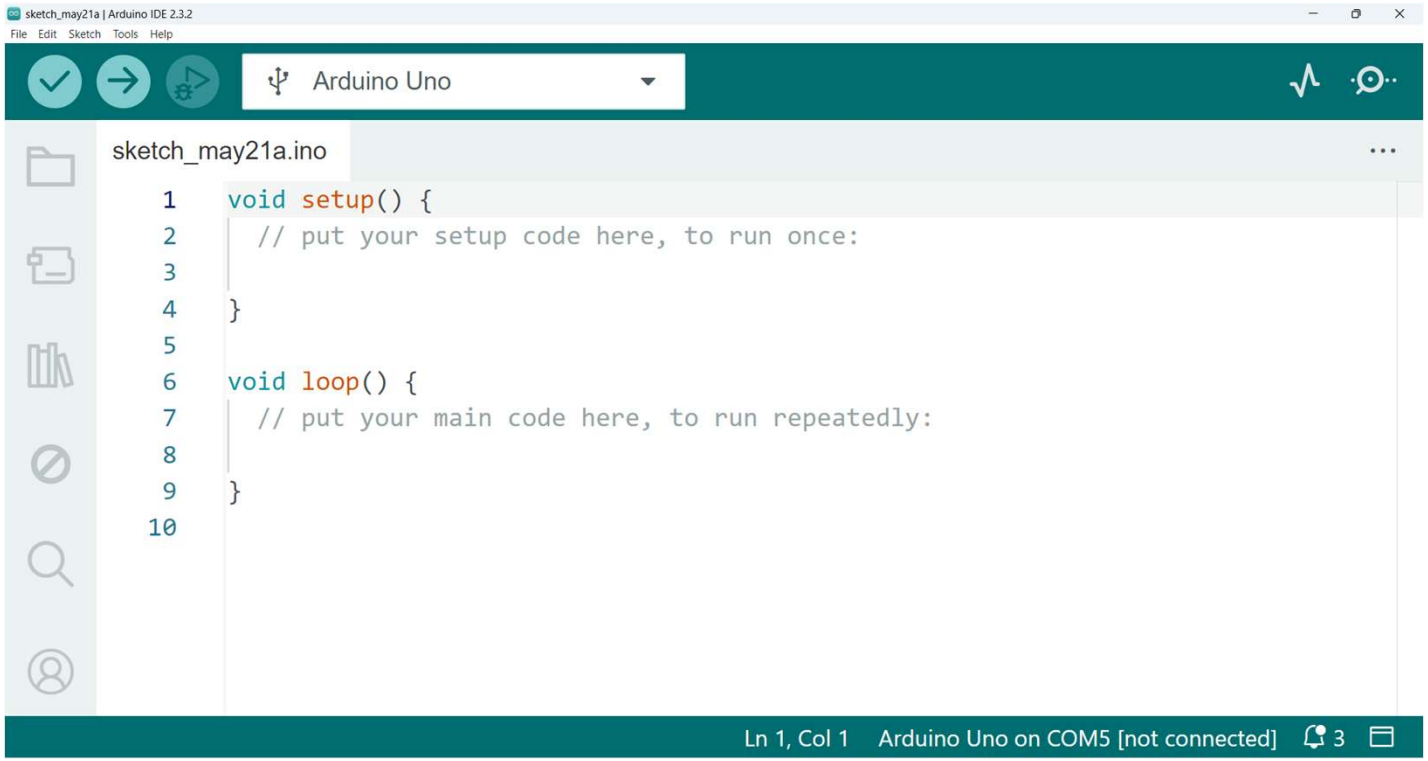
Installing the IDE (Windows)



FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Arduino sketch



FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Biên dịch và upload code trong Arduino IDE

- **Compilation**
  - Verify: Biên dịch mã để kiểm tra lỗi, ***không tải*** chương trình lên Arduino.
  - Upload: Vừa biên dịch vừa tải chương trình đã biên dịch lên Arduino.
- **Output:** thông tin về quá trình kiểm tra code, VD báo lỗi cú pháp (syntax error)
- **Serial Monitor:** gửi các lệnh và nhận dữ liệu từ Arduino

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Example 1: Blink LED

Blink | Arduino IDE 2.3.2

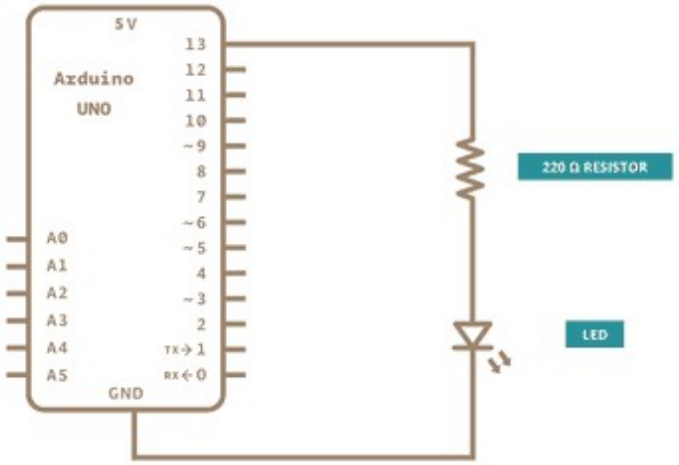
File Edit Sketch Tools Help

Arduino Uno

Blink.ino

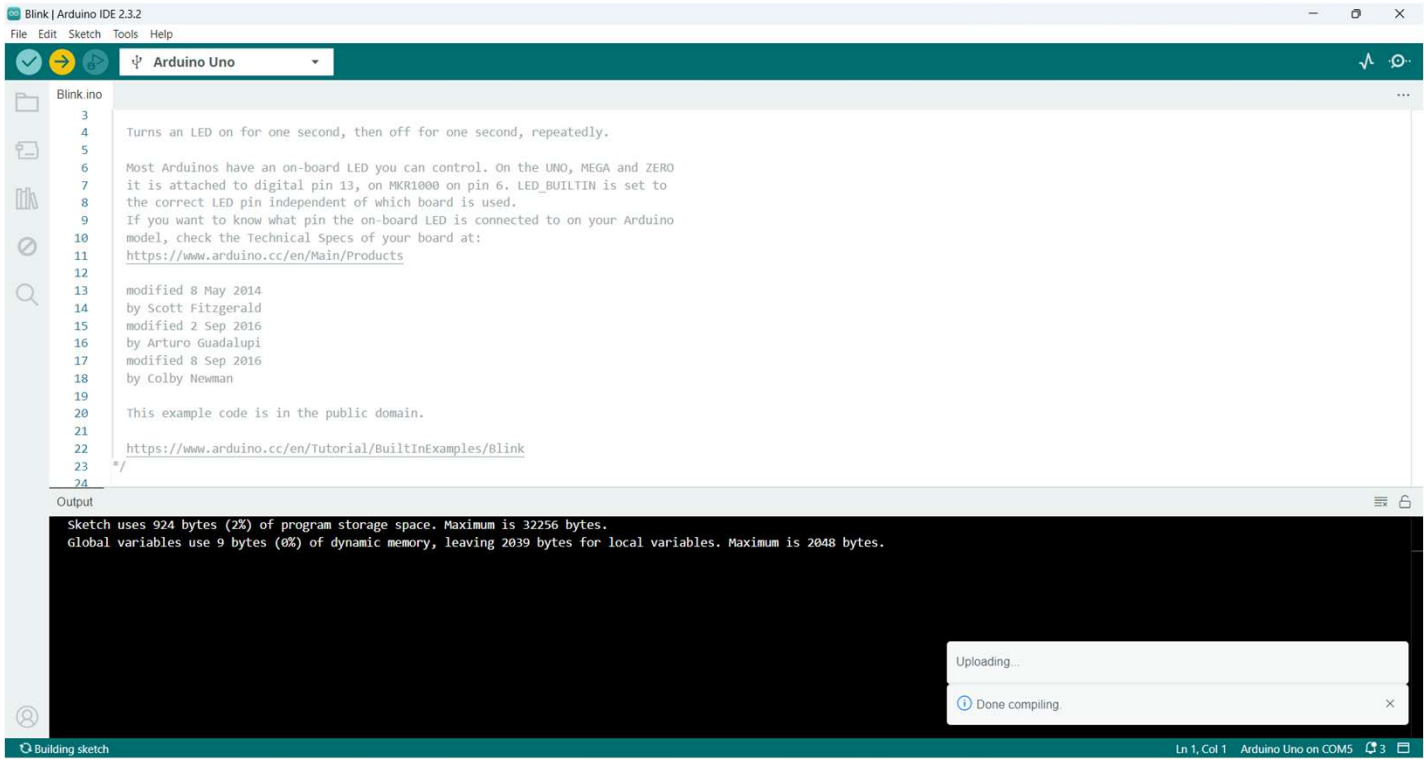
```
25  // the setup function runs once when you press reset or power the board
26  void setup() {
27    // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
28    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
29  }
30
31  // the loop function runs over and over again forever
32  void loop() {
33    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level
34    delay(1000);                      // wait for a second
35    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   // turn the LED off by making the voltage LOW
36    delay(1000);                      // wait for a second
37  }
38
```

Ln 1, Col 1 Arduino Uno on COM5 [not connected]



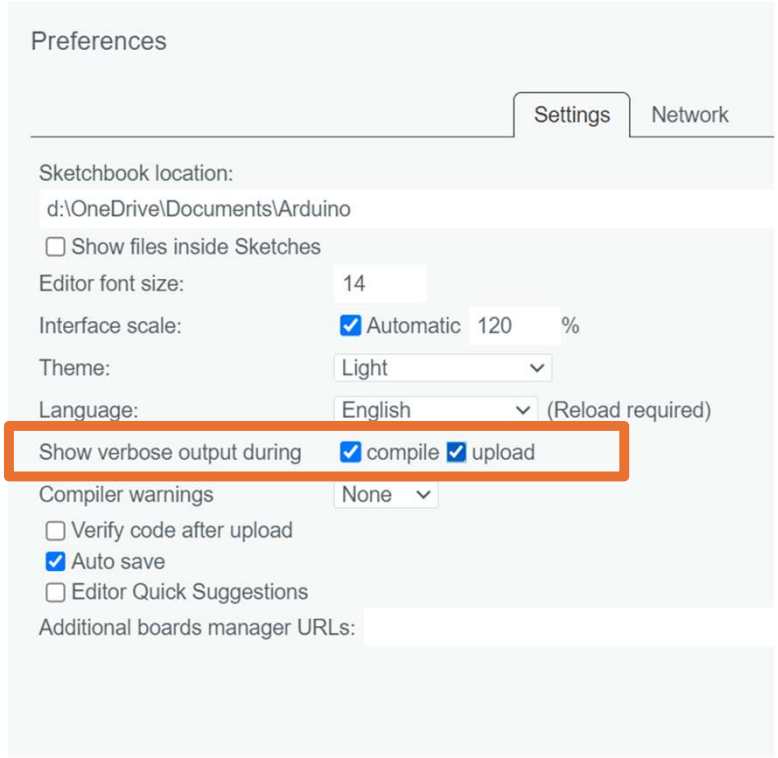
FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Compiling / Upload



FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Show verbose → debug



FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Output

```
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions

Reading | ################################################## | 100% 0.00s

avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\dxhmi\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\B7661BF55439735C97578A54252F13CA/Blink.ino.hex"
avrdude: writing flash (924 bytes):

Writing | ################################################## | 100% 0.16s

avrdude: 924 bytes of flash written

avrdude done.  Thank you.
```

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Digital vs. Analog pins (1)

Digital Pins:

- Tín hiệu digital (chỉ có hai mức: HIGH hoặc LOW).
- → điều khiển thiết bị có 2 trạng thái ON/OFF: LEDs, switches, v.v...

Analog Pins:

- Tín hiệu Analog: 0 - 1023 (10-bit resolution)
- Chuyển đổi giá trị điện áp đó thành một số nguyên nhờ bộ chuyển đổi ADC (Analog-to-Digital Converter)
- Dùng với cảm biến (sensor) như cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm.

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Digital vs. Analog pins (2)

Digital Pins:

- Digital signals: HIGH (1) or LOW (0)
- Used for binary devices: LEDs, switches, etc.

Analog Pins:

- Analog signals: Range from 0 to 1023 (10-bit resolution)
- Used for sensors with varying outputs: temperature sensors, light sensors, etc.

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Các lệnh điều khiển cơ bản / Digital Pins

- void setup()
  - **pinMode(pin#, OUTPUT);** → quy ước chân/pin xuất tín hiệu ra
  - **pinMode(pin#, INPUT);** → quy ước chân/pin nhận tín hiệu vào
  - Hoặc int **ledPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};** // Array
- void loop()
  - **digitalWrite(pin#, HIGH);** → ra điện áp cao
  - **digitalWrite(pin#, LOW);** → ra điện áp thấp (tắt)
  - **delay(milisecond);** → thời gian chờ

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

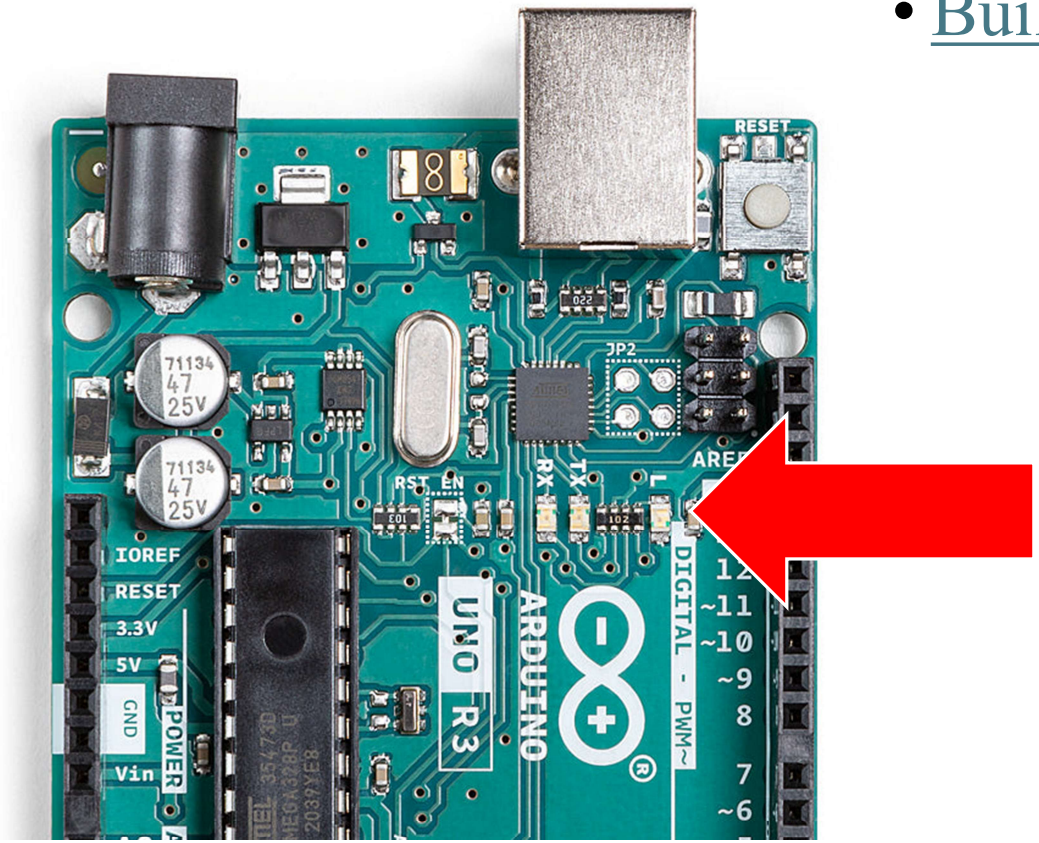
Các lệnh điều khiển cơ bản / Digital Pins

- void setup()
  - int **ledPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};** // Array
- void loop()
  - **digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // Turn the LED on**
  - **digitalWrite(ledPins[i], LOW); // Turn the LED off**

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Simulation 1a: Blink LED



- Built-in LED

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 1b: LED Blink with pushButton

- Tinker sample → LED Blink with pushButton
- Pin #12 → OUTPUT
- Student work → link



FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Digital vs. Analog pins (1)

Digital Pins:

- Tín hiệu digital (chỉ có hai mức: HIGH hoặc LOW).
- → điều khiển thiết bị có 2 trạng thái ON/OFF: LEDs, switches, v.v...

Analog Pins:

- Tín hiệu Analog: 0 - 1023 (10-bit resolution)
- Chuyển đổi giá trị điện áp đó thành một số nguyên nhờ bộ chuyển đổi ADC (Analog-to-Digital Converter)
- Dùng với cảm biến (sensor) như cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm.

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Interfacing Sensors

Analog Sensors:

- Connect to analog pins (A0, A1-A5)
- Use analogRead(A#) to get sensor data

Digital Sensors:

- Connect to digital pins (D2, D3, etc.)
- Use digitalRead(pin#) to get sensor data

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Analog pins control

- analogRead(A#);
  //đọc giá trị analog
- **Analog-Digital Converter (ADC):** 0…1023 → 0…5V
- Ví dụ: Nếu cảm biến xuất ra 2.5V thì Arduino sẽ đọc là khoảng 512

```
sensorValue = analogRead(A#);
// Đọc giá trị từ cảm biến
voltage = sensorValue * 5.0 / 1023.0;
// Chuyển đổi giá trị cảm biến thành điện áp
```

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Serial Monitor

- **UART**
  - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
  - Giao tiếp giữa vi Arduino và PC thông qua cổng nối tiếp (serial port).
- **Ứng dụng phổ biến**
  - Debug lỗi chương trình
  - Xem dữ liệu cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng…)
  - Gửi lệnh từ máy tính (bật/tắt LED, nhập số liệu,...)
  - Giao tiếp với các phần mềm khác như Python, MATLAB, Node-RED qua cổng COM

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Serial Monitor

- **setup()**
  - **Serial.begin(9600);**
    // Bắt đầu giao tiếp với tốc độ 9600 baud
- **loop()**
  - **Serial.print("Text");**
    hoặc **Serial.println(variable);**
    // Gửi dữ liệu ra Serial Monitor
  - **Serial.read();**
    hoặc **Serial.available();**
    // Đọc dữ liệu được gửi từ máy tính

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 2: Photoresistor and Serial Monitor (no code)

- Practice 2a: Photoresistor → Serial Monitor
- Practice 2b: Analog Control
- Practice 2c: Analog Control Servo
- Arduino Datalogger - simple – Tinkercad

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Điều khiển servo motor

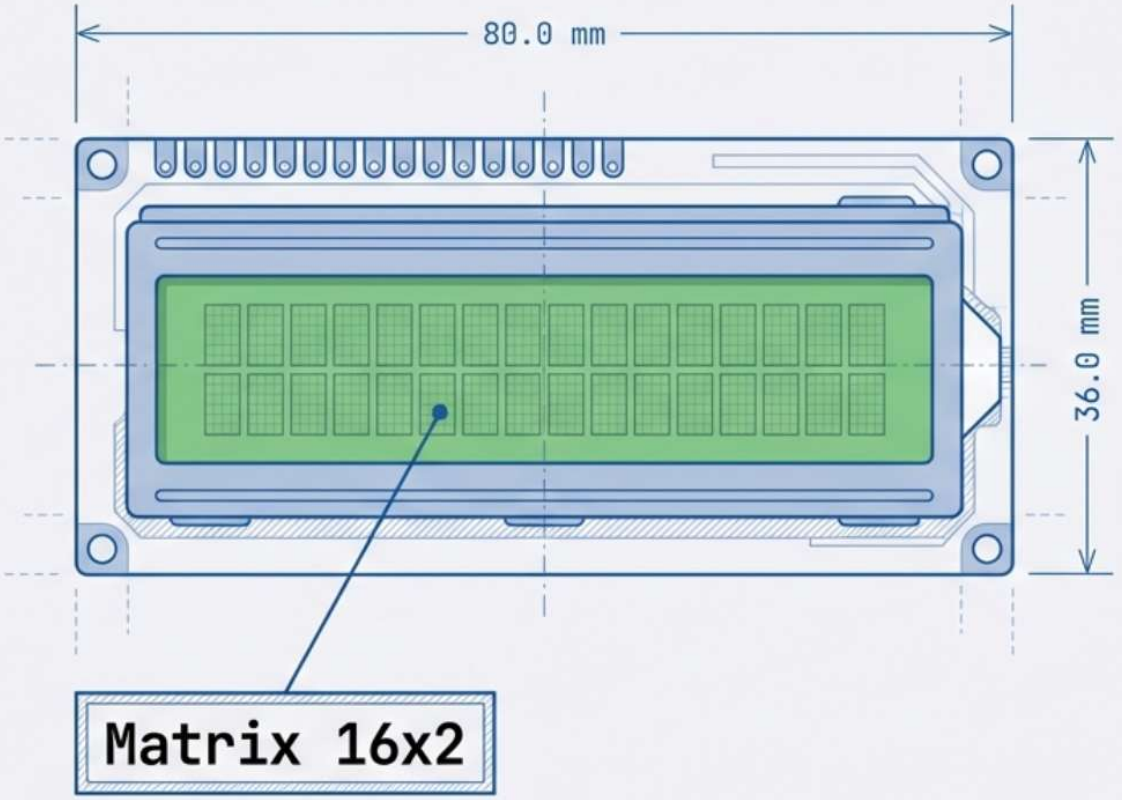
```
void setup() {
    servo.attach(servoPin);
}
void loop() {
    int reading = analogRead(A#);
    int angle = map(reading, 0, 1023, 0, 180);
    servo.write(angle);
}
```

FSB

Tổng quan về Màn hình LCD 16x2

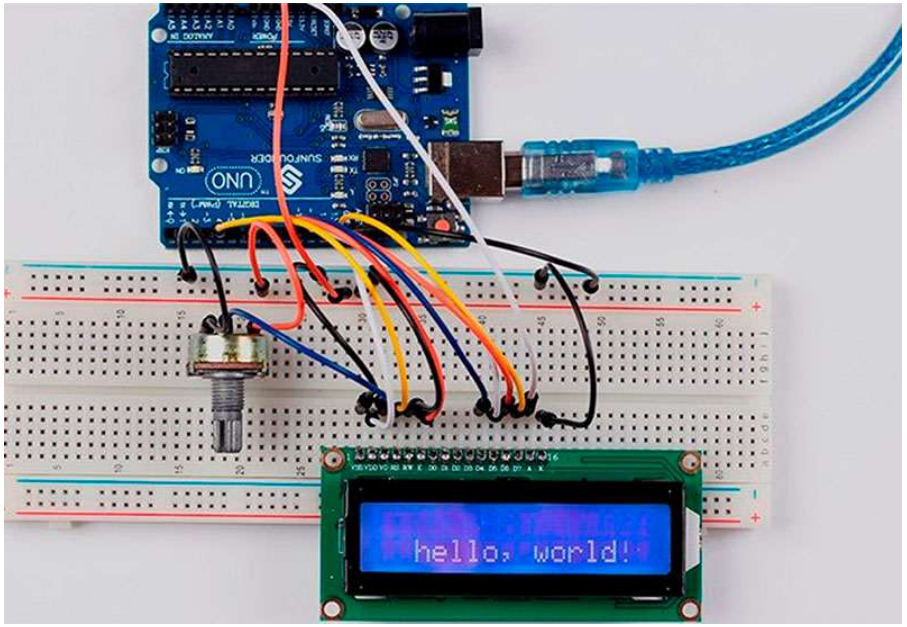
Màn hình tinh thể lỏng (Liquid Crystal Display) tiêu chuẩn trong các dự án điện tử.

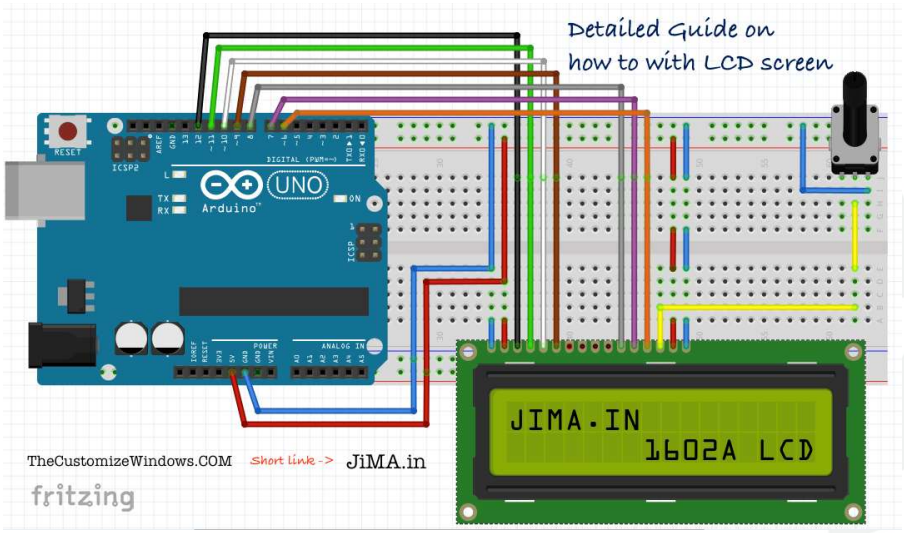
- Khả năng hiển thị: 2 dòng.
- Dung lượng: 16 ký tự trên mỗi dòng.
- Ứng dụng: Hiển thị trạng thái hệ thống, thông báo lỗi, số liệu thời gian thực.



FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Kết nối truyền thống

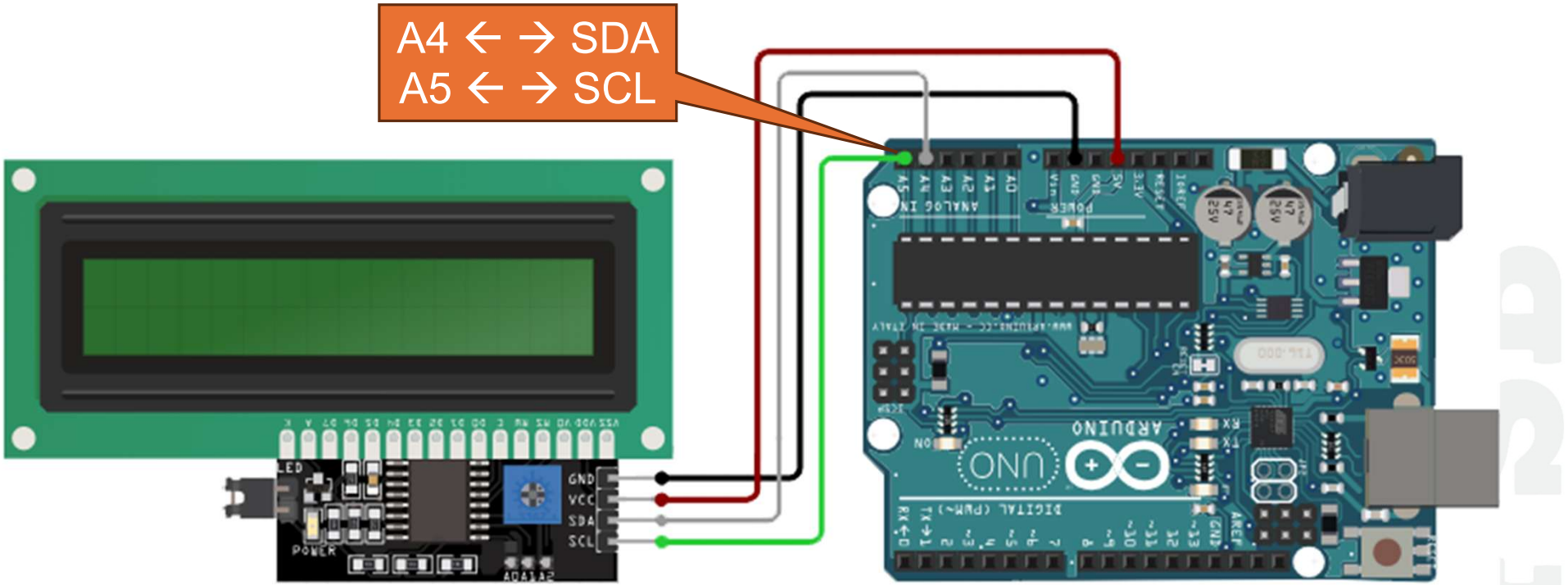




https://voltiq.ru/lcd-1602-arduino-uno-connection/

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

LCD 1602 + I2C

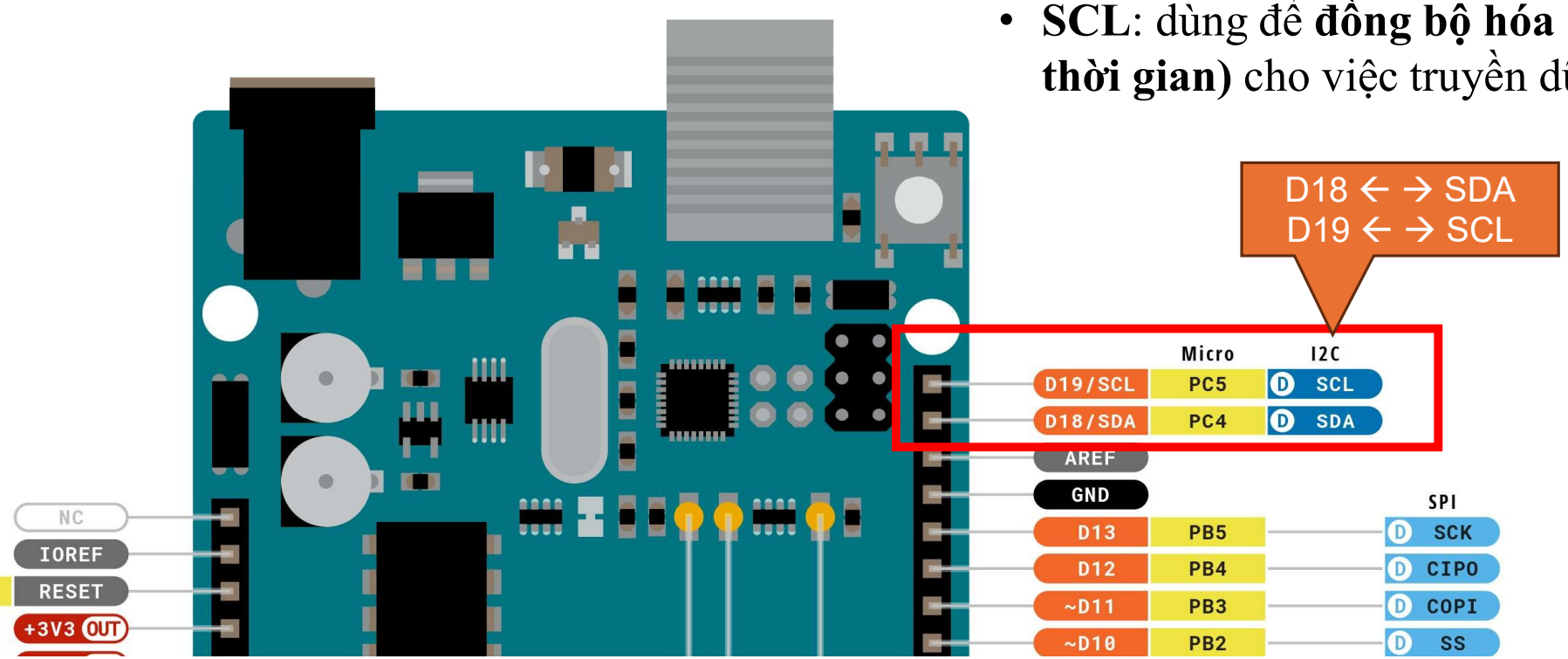


FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

SDA: Data
SCL: Control

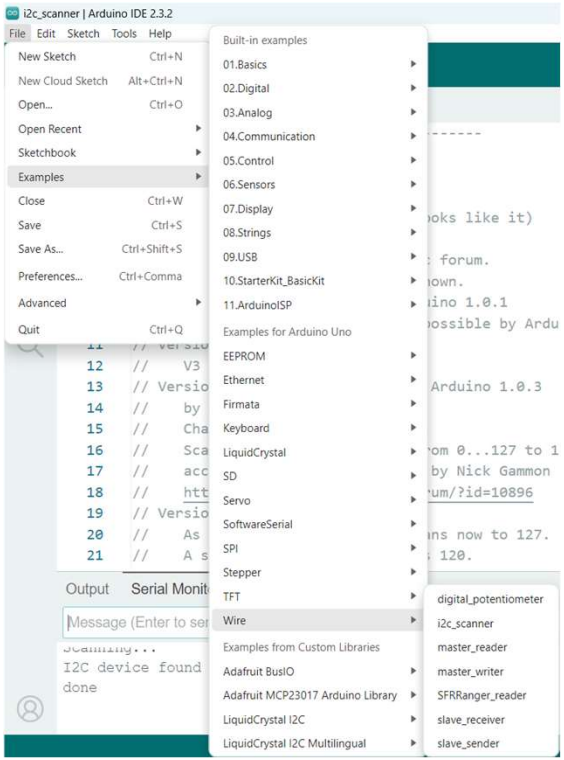
I2C là giao tiếp **2 dây**:

- **SDA**: dùng để **gửi và nhận dữ liệu**
- **SCL**: dùng để **đồng bộ hóa (điều phối thời gian)** cho việc truyền dữ liệu

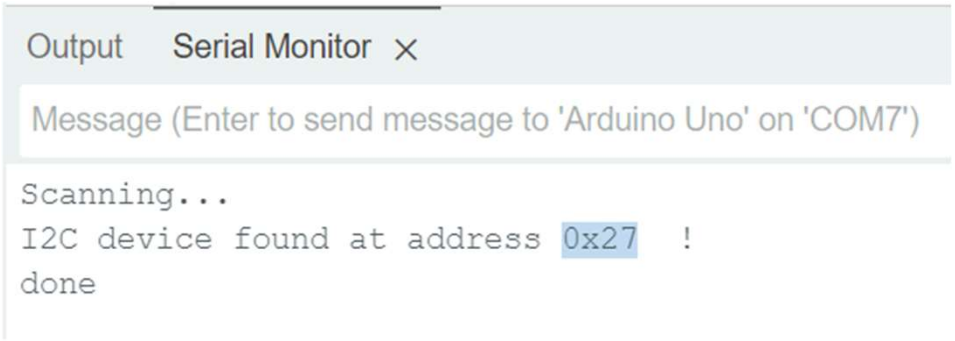


FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Scan địa chỉ LCD



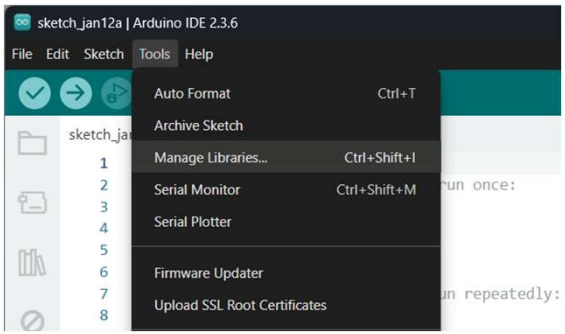
- Example → Wire → i2c_scanner
- Compile & Upload to Arduino
- Ghi nhận address trên Serial Monitor

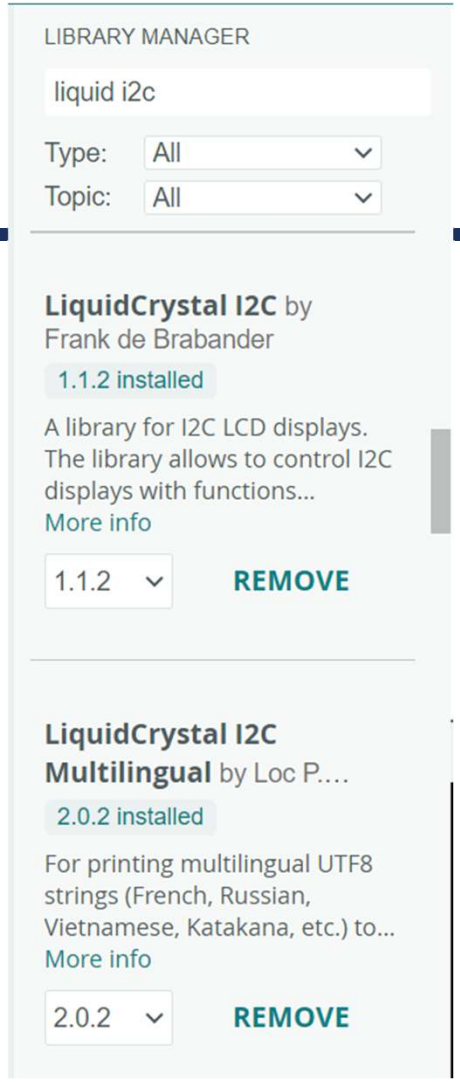


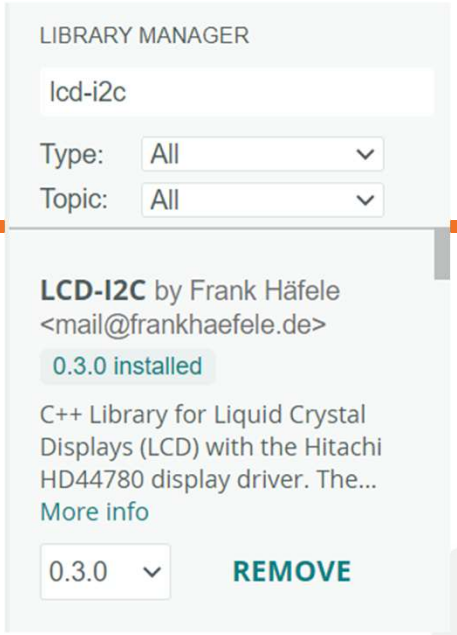
FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Libraries

- **Wire.h**
  //default
- **LiquidCrystal_I2C.h**
  //old but stable
- **LCDI2C_Multilingual.h**
  //for Vietnamese
- **LCD-I2C**
  //new and nice







FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

LCD I2C basic controls

- **lcd.init();**
  hoặc **lcd.begin();**
  //Khởi tạo LCD trong void setup ()

- **lcd.print("Text");**
  //Gửi 1 chuỗi ký tự "Text" lên LCD
- **lcd.clear();**
  //Xóa màn hình
- **lcd.setCursor(X, Y);**
  //Con trỏ tới vị trí cần hiển thị vị trí X {0,16} dòng Y {0,1}

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice

- Practice 1: Hiển thị văn bản cơ bản sử dụng thư viện LiquidCrystal_I2C.h
  - Hello World
- Practice 2: Sử dụng thư viện LCDI2C_Multilingual Vietnamese
  - Xin chào lớp MSE##!

FSB

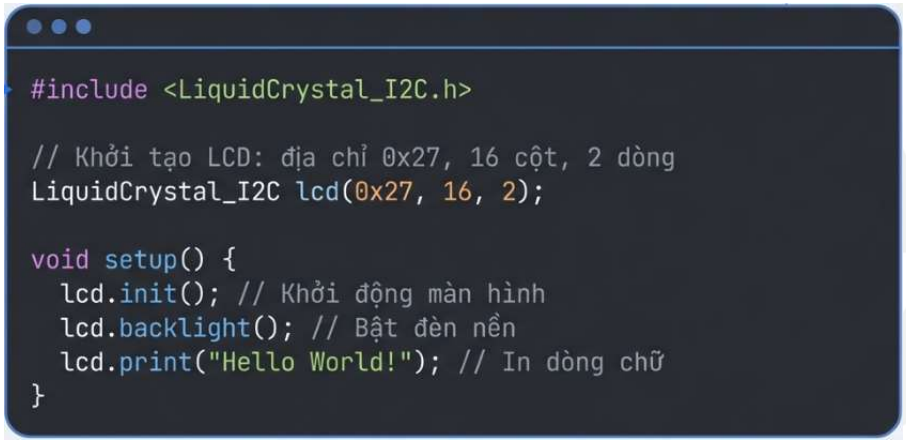
FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Hello Word!

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

void setup()
{
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Dr Minh");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Xin chao cac ban");
}

void loop()
{
}
```



```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Khởi tạo LCD: địa chỉ 0x27, 16 cột, 2 dòng
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {
  lcd.init(); // Khởi động màn hình
  lcd.backlight(); // Bật đèn nền
  lcd.print("Hello World!"); // In dòng chữ
}
```

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Hiện ký tự từ Serial Monitor

```
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Bắt đầu giao tiếp Serial với tốc độ 9600 baud
  Serial.println("Nhap mot ky tu:");
}

void loop() {
  // Kiểm tra nếu có dữ liệu được gửi đến
  if (Serial.available() > 0) {
    char c = Serial.read(); // Đọc một ký tự
    Serial.print("Ban da nhap: ");
    Serial.println(c);      // In ký tự đó ra lại
  }
}
```

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Serial control Arduino

```
if (Serial.available() > 0) {
   // Đọc dữ liệu từ serial
   int data = Serial.read();

   // Kiểm tra dữ liệu và điều khiển đèn LED tương ứng
   if (data == '1') {
     digitalWrite(ledPin1, HIGH); // Bật đèn LED 1
   } else if (data == '2') {
     digitalWrite(ledPin1, LOW);  // Tắt đèn LED 1
```

FSB

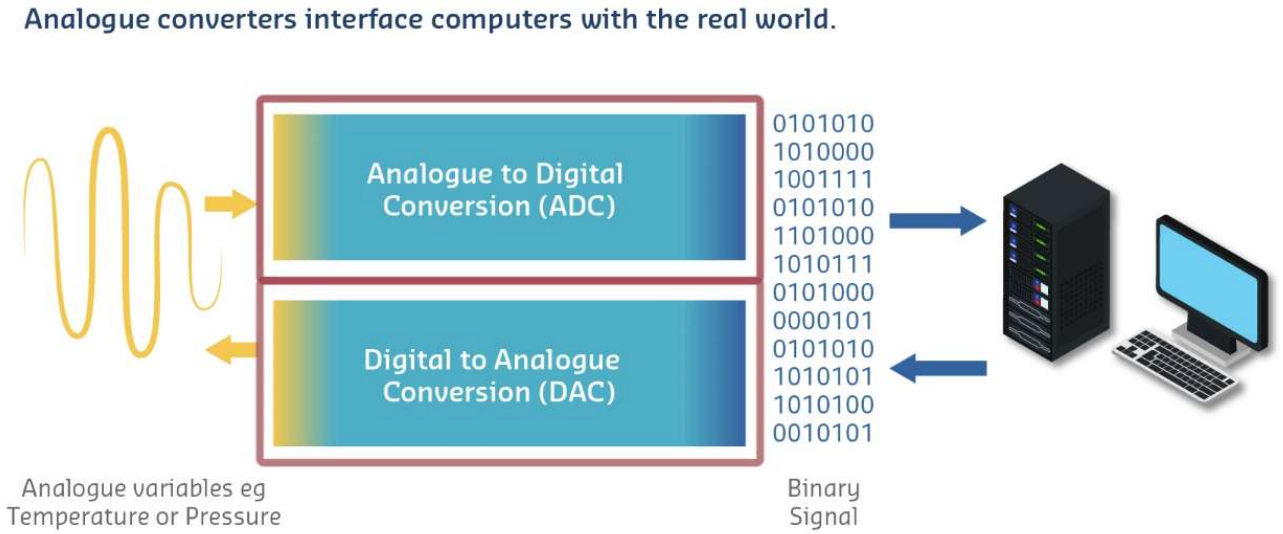
FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Sensors and Devices

FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

ADC: chuyển đổi Analog ←→ Digital

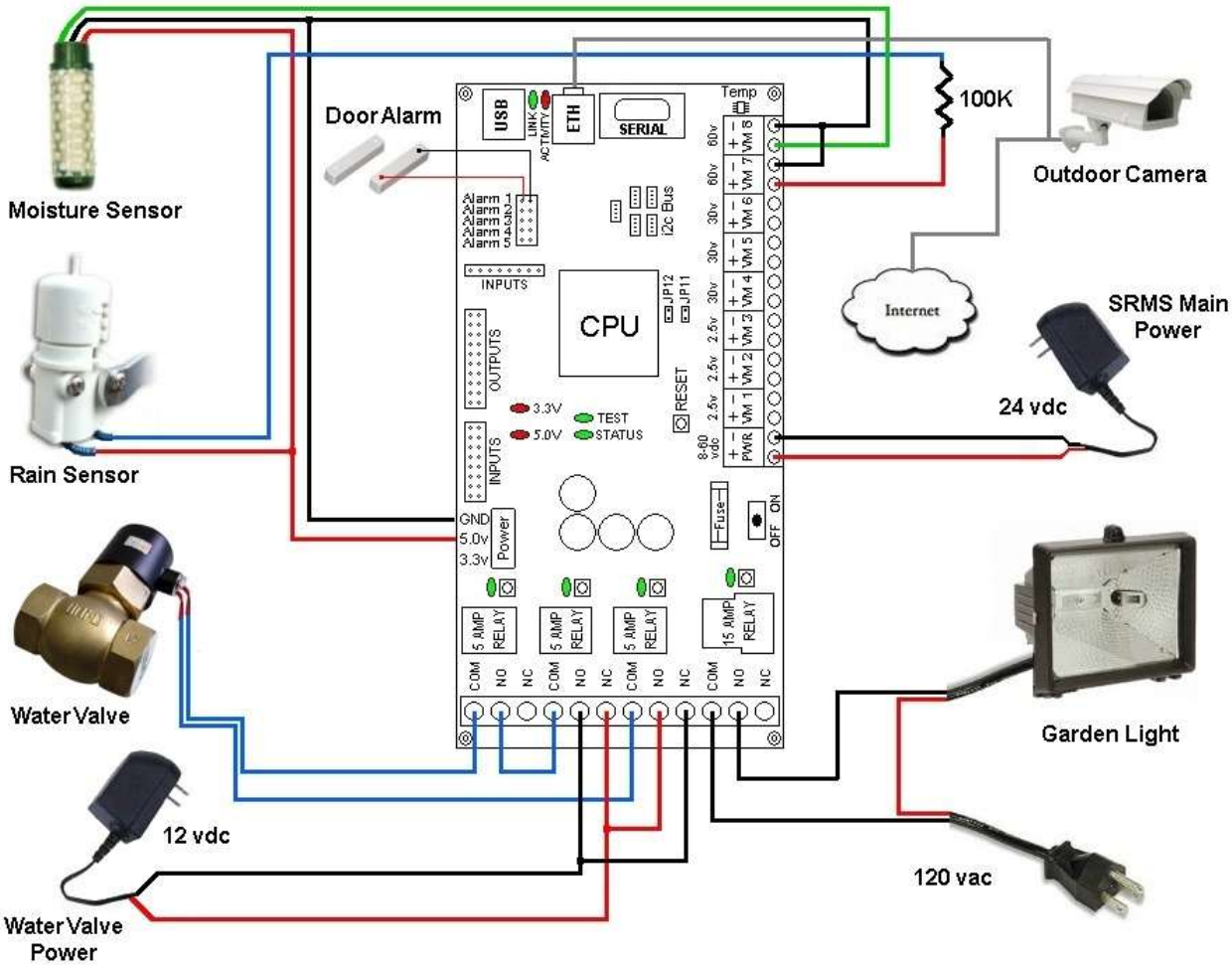


FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

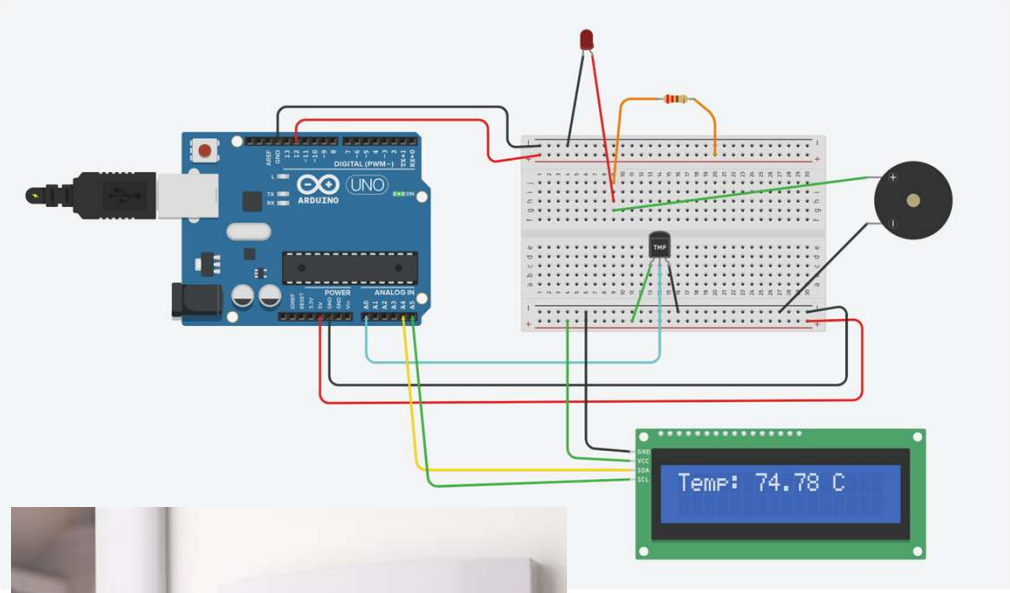
Sensor / Actuator / Control

- *Outdoor camera*
- *100K resistor*
- *Garden light*
- *Door alarm*
- *Moisture detector*
- *Internet*
- *Rain detector*
- *CPU*
- *Water valve*
- *Power supplies*
- *Relays*



FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 3 / Assgm 1: Nhiệt kế điện tử





- Mục tiêu:
  - Hiển thị nhiệt độ từ cảm biến LM35 trên màn hình LCD 1602.
  - Điều khiển LED dựa trên nhiệt độ đo được.
- V_{out} =10mV/^{o}C
- Đèn / Còi báo hiệu khi nhiệt độ >25°C